

# MTA

## AUDIO EDITOR

### Manuale Utente

Guida completa all'utilizzo di MTA Audio Editor

**Versione: 0.2.0 · Revision: 159**

**Build: 20261006021358**

Alessandro De Salvo

braket71@gmail.com

<https://github.com/desalvo/mta-audio-editor>

Licenza: EUPL-1.2

Digital Audio Workstation con supporto MTA



Windows



macOS



Linux



Android



iOS

MTA Audio Editor è un vero **Digital Audio Workstation (DAW) multitraccia**, utilizzabile anche senza vincolare il progetto a un formato MTA. Il formato progetto **Multitrack DAW** è pensato per editing, mix, effetti e mastering senza il limite di 8/16 tracce; MTA8 e MTA16 rimangono disponibili come formati progetto dedicati e come target di export.

**MTA** significa **Multi Track Audio**: un contenitore multitraccia destinato alla riproduzione e gestione separata delle parti musicali. MTA Audio Editor può importare e modificare file esistenti, ma anche **creare nuovi MTA8/MTA16** a partire da tracce o stems e produrre un risultato finale in **MTA, WAV, MP3 o FLAC**; le singole tracce possono essere esportate separatamente in WAV, MP3 o FLAC.

Questo manuale descrive l'intero flusso di lavoro di MTA Audio Editor: installazione e accesso, progetti, import, waveform, editing, sincronizzazione, mixer, FX, metadati musicali, separazione stems, export MTA8/MTA16, applicazioni desktop e mobili. Le procedure sono accompagnate da schermate, schemi ed esempi pratici.

## Indice

- |                                        |                                             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1. Avvio rapido                        | 13. Lyrics, Chords e Markers                |
| 2. Piattaforme e modalità operative    | 14. Separazione strumenti                   |
| 3. Interfaccia DAW                     | 15. MTA8/MTA16 e profili dispositivo        |
| 4. Progetti, archivi e autosave        | 16. Creazione MTA, export e mapping slot    |
| 5. Import MTA e audio                  | 17. Android e iOS/iPadOS                    |
| 6. Waveform e cache                    | 18. Windows e macOS                         |
| 7. Transport, buffering, sync e Follow | 19. Account, TOTP, sicurezza e condivisione |
| 8. Editing non distruttivo             | 20. Esempi completi                         |
| 9. Tracce, ruoli e slot MTA            | 21. Comandi rapidi                          |
| 10. Mixer live e VU-meter              | 22. Risoluzione problemi                    |
| 11. Insert FX, preset e controlli      | 23. Glossario                               |
| 12. Auto Mix e master                  |                                             |

## 1. Avvio rapido

Per iniziare servono tre decisioni: aprire o creare un progetto, scegliere **Multitrack DAW** (default consigliato) oppure un progetto MTA8/MTA16, e definire il flusso di lavoro. In un progetto Multitrack DAW il target MTA8/MTA16 viene scelto solo quando si richiede un

export MTA. Un progetto può nascere vuoto, da un file MTA esistente, da file audio singoli oppure da un brano stereo separato in stems.



Figura 1 - Ciclo di vita del progetto. Il modello è non distruttivo: le sorgenti rimangono disponibili mentre clip, eventi e parametri vengono modificati nel progetto.

- 1 **Apri o crea.** Usa Nuovo progetto, Import MTA oppure Apri progetto.
- 2 **Controlla le tracce.** Verifica nome, ruolo, sincronizzazione, canali e waveform.
- 3 **Modifica e mixa.** Usa timeline, fader, pan, mute/solo e insert durante il Play.
- 4 **Verifica Render.** Confronta la preview dinamica con il master renderizzato.
- 5 **Esporta.** Per MTA scegli il profilo dispositivo e controlla Click/Melody e mapping slot.

## 2. Piattaforme e modalità operative

L'interfaccia e il modello progetto sono comuni, ma la gestione dei file cambia in base al client.

| Piattaforma         | Scenario                          | Gestione file                                    | Elaborazioni                                                           |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Browser / server    | Uso centralizzato e multiutente   | Workspace sul server                             | FFmpeg, waveform, stems e render sul server                            |
| Docker / Kubernetes | Produzione, laboratorio, team     | Volume persistente / PVC                         | Server-side                                                            |
| Windows / macOS     | Uso locale con esperienza desktop | Selettori nativi e archivio progetto associabile | Backend locale integrato                                               |
| Android             | Accesso mobile al server          | Picker file e condivisione del sistema           | Elaborazioni pesanti sul server                                        |
| iPhone / iPad       | Client mobile con fallback cloud  | Picker file e condivisione del sistema           | Demucs può usare Core ML locale; FFmpeg/render/MTA restano server-side |

**App mobili:** al primo avvio usano automaticamente il servizio preconfigurato. Non chiedono di inserire o cambiare l'indirizzo del server e non mostrano l'indirizzo predefinito. Nelle Impostazioni server è possibile inserire un indirizzo personalizzato; solo un valore personalizzato può essere mostrato e modificato.

### 3. Interfaccia DAW

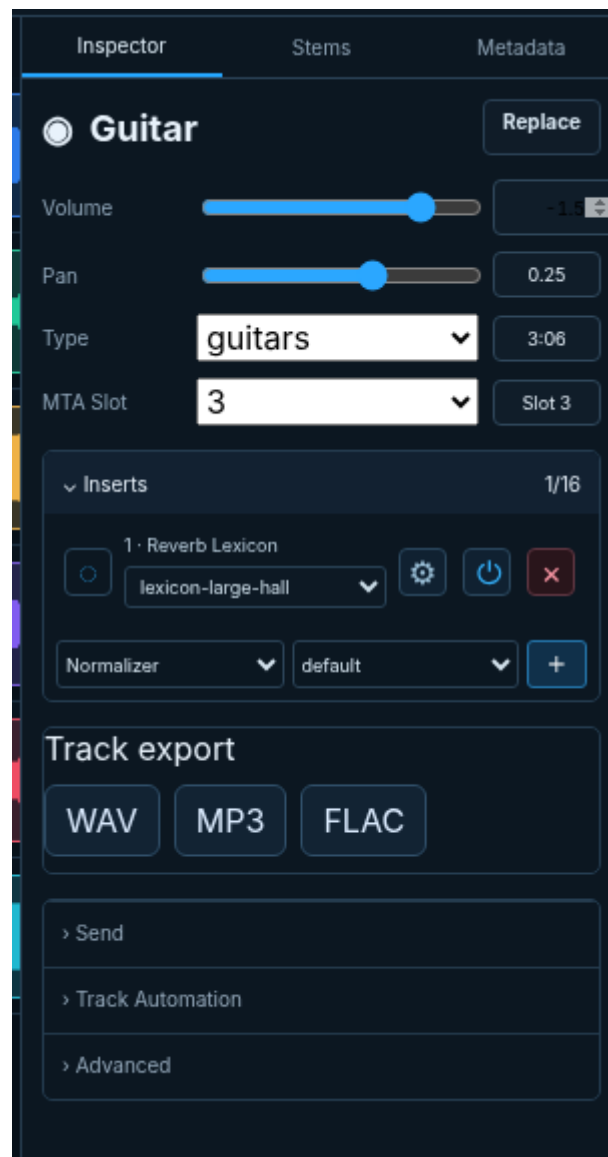
La schermata principale riprende il modello delle workstation audio: transport in alto, timeline e waveform al centro, inspector a destra, mixer in basso, pannelli musicali e funzioni di import/export ai lati.



Figura 2 - Schermata reale della workstation, acquisita dalla build corrente dell'applicazione.



Schermata reale - Transport: inizio, rewind, Play/ Pausa, tempo, Render, Follow e zoom.



Schermata reale - Inspector: proprietà traccia, volume, pan, tipo, slot MTA e catena insert.

### 3.1 Pannelli principali

**Timeline** gestisce clip, selezione temporale e playhead. **Inspector** modifica la traccia selezionata. **Mixer** offre una vista compatta di tutte le tracce e del master. **Lyrics/Chords/Markers** gestisce eventi temporali. I pannelli possono essere espansi o raggiunti dal menu laterale.

### 3.2 Selezione e stato

La traccia selezionata è il contesto per molti comandi: insert, import/replace, split ed export singola traccia. Mute, Solo, livello, pan e FX sono invece sempre visibili anche dal mixer.

## 4. Progetti, archivi e autosave

Il formato **Multitrack DAW** è il default consigliato per editing e mix generali: non limita il numero di tracce a 8 o 16. WAV, MP3 e FLAC sono esportabili direttamente; scegliendo export MTA, l'utente seleziona MTA8 o MTA16 e il relativo mapping viene applicato solo in quella fase.

Il progetto memorizza tracce, clip, waveform, eventi, insert, parametri di mix, target, profilo MTA, preferenze di visualizzazione e metadati. I file sorgente e gli attachment necessari vengono mantenuti nel workspace del progetto.

- 1 Nuovo progetto desktop.** Scegli nome e destinazione; l'archivio locale viene associato al progetto.
- 2 Import MTA desktop.** La destinazione del progetto viene chiesta prima dell'import. Se si annulla, l'import non parte.
- 3 Auto-save.** Le modifiche vengono salvate automaticamente quando abilitato; il comando Salva rimane disponibile.
- 4 Info progetto.** Progetto/File - Info progetto mostra nome, ID, home/workspace, locazione, target, durata, tracce, artista, BPM, tonalità e profilo MTA.

**Archivio progetto:** contiene il modello e le risorse necessarie a riaprire il lavoro. Non confonderlo con il file MTA esportato: l'archivio mantiene anche informazioni editoriali che non devono necessariamente finire nel formato finale.

## 5. Import MTA e audio

L'import MTA legge gli stream audio, i nomi/ruoli traccia disponibili e gli attachment supportati, crea le tracce editor e conserva il file sorgente. L'import audio aggiunge una nuova traccia oppure sostituisce il contenuto di una traccia esistente.

| Operazione         | Quando usarla                                     | Risultato                                      |
|--------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Import MTA         | Partire da un brano MTA esistente                 | Nuovo progetto con stream/metadata disponibili |
| Import Audio Track | Aggiungere uno stem o una nuova parte             | Nuova traccia nel progetto                     |
| Import & Replace   | Sostituire una parte mantenendo struttura e ruolo | Nuova sorgente sulla traccia selezionata       |
| Import & Separate  | Partire da un mix stereo                          | Job Demucs e creazione/import di stems         |

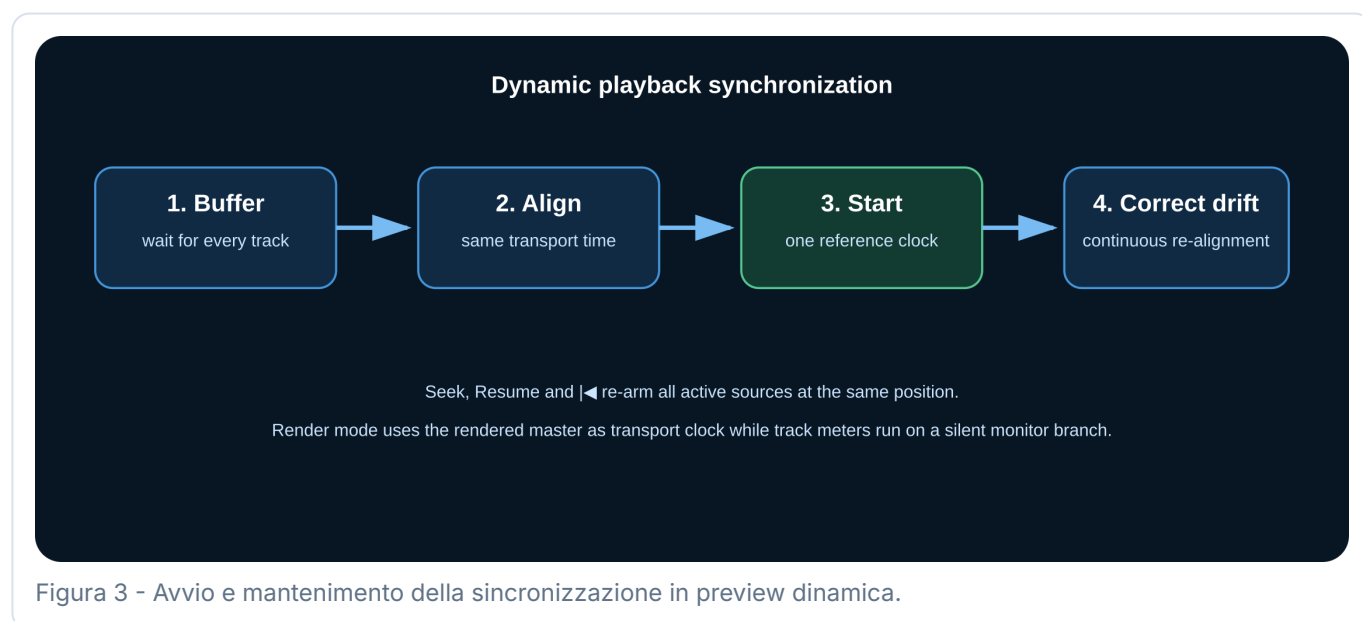
**Esempio:** per sostituire una chitarra, seleziona la traccia Guitar, usa Import & Replace, verifica il punto di ingresso e ascolta in Solo insieme a batteria e basso. Se necessario usa lo spostamento della traccia o una modifica di clip per rifinire l'allineamento.

## 6. Waveform e cache

Le waveform sono preview grafiche, non la sorgente audio. Vengono calcolate quando necessario, salvate nel progetto. La semplice selezione di una traccia **non** provoca un ricalcolo o una nuova validazione della waveform; il lavoro viene richiesto solo all'apertura quando serve, quando manca la cache o dopo modifiche che alterano realmente il contenuto/processing della traccia con una revisione e ricaricate all'apertura. Se audio o insert che influenzano la forma d'onda cambiano, la waveform interessata viene invalidata e ricalcolata.

**Importante:** il Play non dipende dalla presenza della waveform. Una traccia può essere riprodotta anche se il calcolo grafico non è terminato.

## 7. Transport, buffering, sincronizzazione e Follow



Il tasto <| riporta playhead e sorgenti a 00:00.000. Rewind/forward spostano il cursore; Play avvia o riprende; Pausa conserva la posizione; Stop chiude la sessione di preview.

### 7.1 Preview dinamica senza Render

Prima del Play tutte le tracce vengono preparate e bufferizzate. L'interfaccia mostra **Buffering audio... attendere** e poi **Sincronizzazione tracce... attendere**. Solo quando le sorgenti sono pronte viene eseguita la partenza comune. Durante il Play il clock di riferimento controlla eventuali derive e riallinea le sorgenti quando necessario.

### 7.2 Modalità Render

Render usa una preview master prodotta dal server. Le modifiche che possono essere applicate direttamente nel browser, come il master gain relativo, sono immediate; quelle incorporate nel master provocano un refresh automatico alla posizione corrente, senza richiedere uno Stop/Play manuale.

### 7.3 Follow

Con Follow attivo la timeline scorre per mantenere visibile il playhead. Funziona sia in preview dinamica sia in Render, dove il master renderizzato è il clock della transport.

## 8. Editing non distruttivo

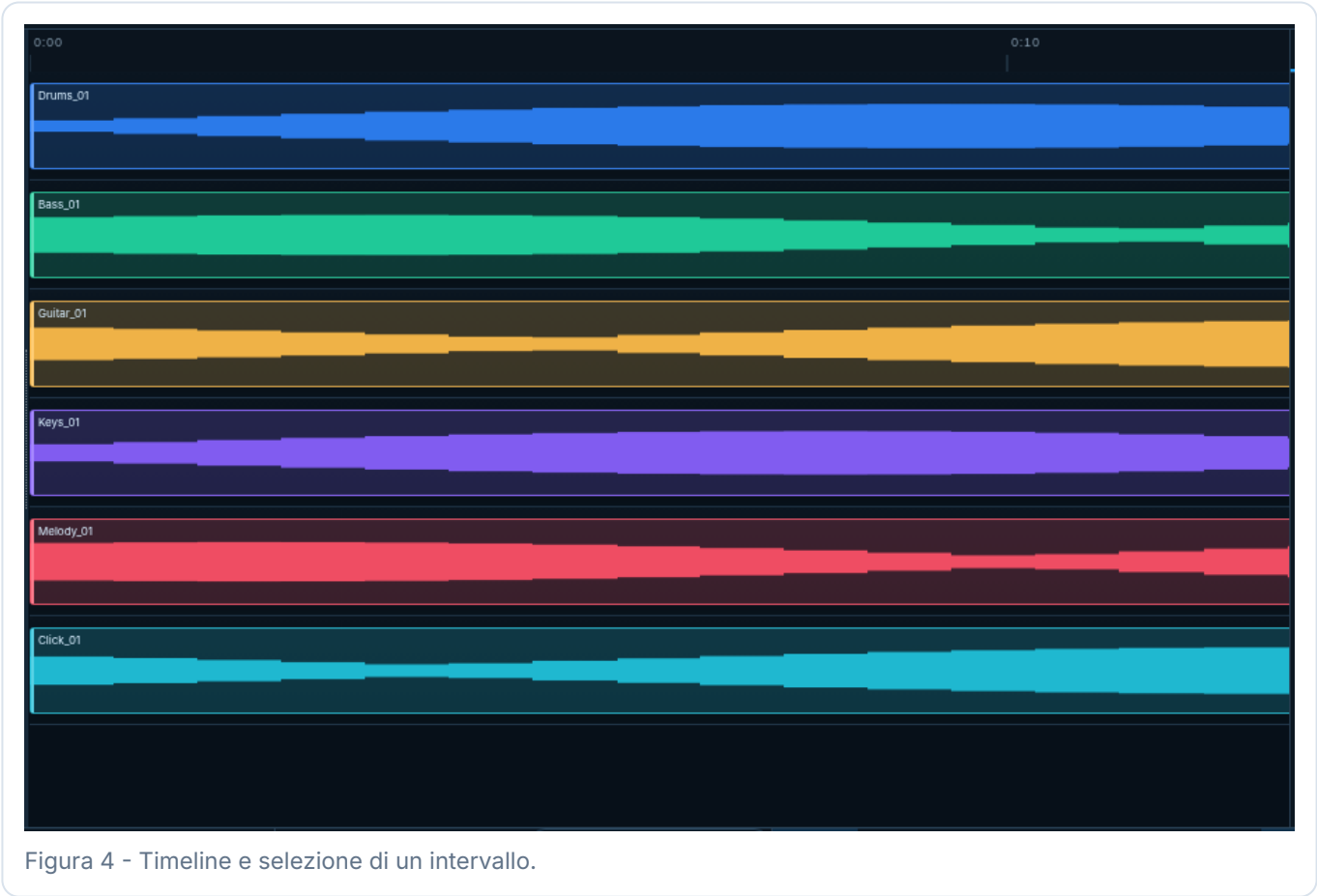


Figura 4 - Timeline e selezione di un intervallo.

Le modifiche operano su clip e intervalli senza riscrivere il file sorgente. Questo permette di sperimentare e correggere una modifica mantenendo l'audio originale.

| Comando             | Effetto                                         | Uso tipico                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Split               | Divide una clip nel punto selezionato           | Creare sezioni indipendenti                  |
| Remove              | Rimuove la porzione selezionata                 | Eliminare rumore o una parte                 |
| Ripple              | Chiude il gap spostando il materiale successivo | Accorciare una parte                         |
| Delete song segment | Taglio globale con riallineamento eventi        | Eliminare una strofa o una sezione dal brano |
| Move track          | Sposta temporalmente la traccia                 | Correggere un offset globale                 |

## 9. Tracce, ruoli e slot MTA

Ogni traccia ha nome, tipo/ruolo, sorgente, clip, numero canali, volume, pan, mute/solo, insert, waveform e uno **slot MTA assegnato**. Nell'Inspector il campo **MTA Slot** è modificabile: **Auto** lascia la scelta al profilo dispositivo, mentre 1...8 o 1...16 fissa la preferenza di uscita della traccia. Lo slot viene riutilizzato come proposta nella finestra di mapping export e viene aggiornato quando il mapping viene confermato. Più tracce possono condividere lo stesso slot quando devono essere mixate insieme. Il **ruolo** resta importante per Auto Mix e per l'export MTA: **click** identifica il metronomo e **melody** la guida melodica.

**Riconoscimento Click:** l'app preferisce metadata espliciti e nome/ruolo della traccia. Non deduce il metronomo solo dalla posizione perché MTA8 usa ordini diversi tra famiglie di dispositivi.

## 10. Mixer live e VU-meter

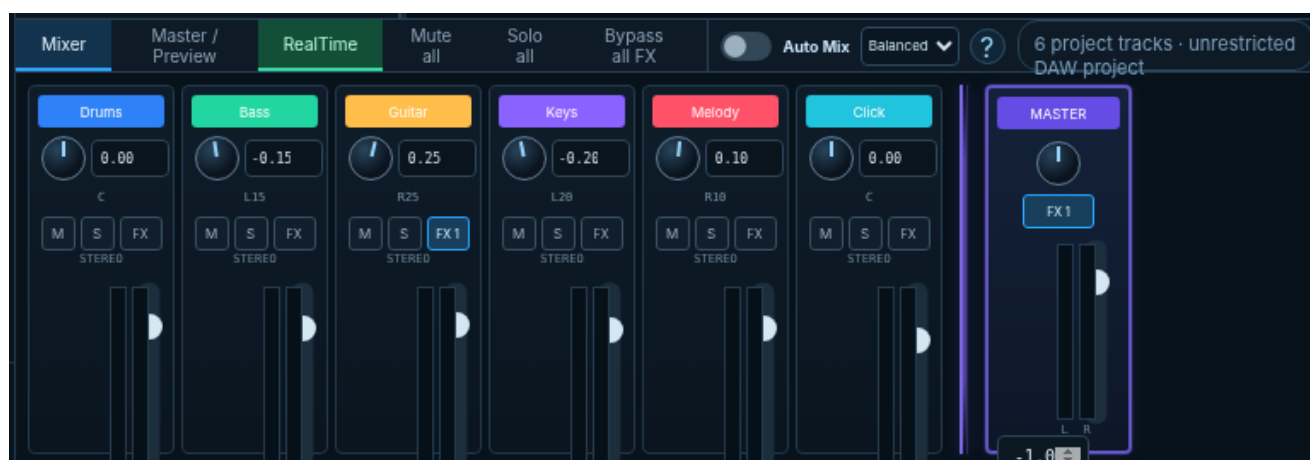


Figura 5 - Mixer e VU-meter.

Volume, pan, mute/unmute, solo/unsolo e stato degli FX sono modificabili mentre il brano suona. I comandi globali Mute all/Unmute all, Solo all/Unsolo all e Bypass all/Enable all accelerano le prove di mix.

I meter RealTime mostrano il livello delle tracce e del master. In Render il segnale usato per misurare le tracce segue un ramo di monitoraggio separato e silenziato solo all'uscita: gli analyser ricevono quindi il livello reale anche quando il master renderizzato è l'unico audio ascoltato.

**Esempio di bilanciamento:** avvia il Play, porta la batteria a un livello di riferimento, regola basso e strumenti, usa Pan per creare spazio e infine verifica il master. Non serve fermare il brano per provare i valori.

## 11. Insert FX, preset e controlli

Ogni traccia e il master supportano catene fino a 16 insert. Sono disponibili normalizzazione, compressione, limiter, Delay, Reverb stile Lexicon, Room/Ambience, EQ grafico 32 bande, Amplify, Stereo Imager, Maximizer/Loudness, Mastering Wizard, De-Noise e Crackling Cleaner.

| Operazione                | Durante Play                                       |
|---------------------------|----------------------------------------------------|
| Bypass / Enable           | Applicato automaticamente                          |
| Cambio preset             | La preview interessata viene aggiornata            |
| Parametri custom          | Salvati nel progetto e applicati                   |
| Aggiungi / rimuovi insert | La catena viene aggiornata senza Stop/Play manuale |

Reverb Lexicon configuration

Preset

lexicon-large-hall

Il preset selezionato viene applicato realmente alla catena audio. I controlli sotto servono per creare una configurazione custom.

Custom values are validated server-side.

Size

0.72

0.1 ... 1

Mix

0.24

0.01 ... 0.7

Damping Hz

12000

3000 ... 18000

Custom preset name

My preset

Apply custom

Figura 6 - Schermata reale del configuratore plugin: il preset aggiorna immediatamente i parametri e ogni controllo continuo offre knob e valore numerico sincronizzati.

Quando si cambia un preset, i parametri visibili nel pannello del plugin vengono aggiornati **immediatamente** ai valori corrispondenti a quel preset: per esempio Slapback imposta un delay corto, Large Hall aumenta size/mix, Wide aumenta la larghezza stereo e Strong incrementa la riduzione del rumore o la pulizia dei click. Dove il parametro è continuo, il

valore numerico è affiancato da un **knob** sincronizzato. Il knob applica il valore al termine della regolazione; nel box numerico il valore viene applicato direttamente premendo **Invio** oppure facendo click fuori dal campo. L'EQ grafico mantiene i 32 fader dedicati. I preset di fabbrica sono affiancati da preset utente; tutti i parametri sono validati dal backend.

## 12. Auto Mix e master

---

Auto Mix applica regole coerenti a livelli, pan e processing in base ai ruoli delle tracce. E' reversibile: quando viene attivato salva uno snapshot dello stato precedente e quando viene disattivato lo ripristina.

**Uso consigliato:** considera Auto Mix come punto di partenza. Rifinisci poi manualmente il risultato ascoltando la voce guida, il Click, la dinamica del master e le sezioni più dense del brano.

## 13. Lyrics, Chords e Markers

---

Lyrics, Chords e Markers sono eventi temporali indipendenti dall'audio. Le lyrics possono essere estratte con Whisper large-v3 con timestamp parola-per-parola; i chords usano preferibilmente Chordino/NNLS-Chroma quando disponibile, con fallback armonico interno. Possono essere modificati nell'editor, salvati nel progetto e negli MTA, scaricati come testo e impaginati in PDF con colore personalizzabile per gli accordi.

**Esempio:** aggiungi marker Intro, Verse, Chorus e Solo; usa Chords per gli accordi temporizzati e Lyrics per le righe di testo. Dopo un taglio globale gli eventi successivi vengono spostati con il brano.

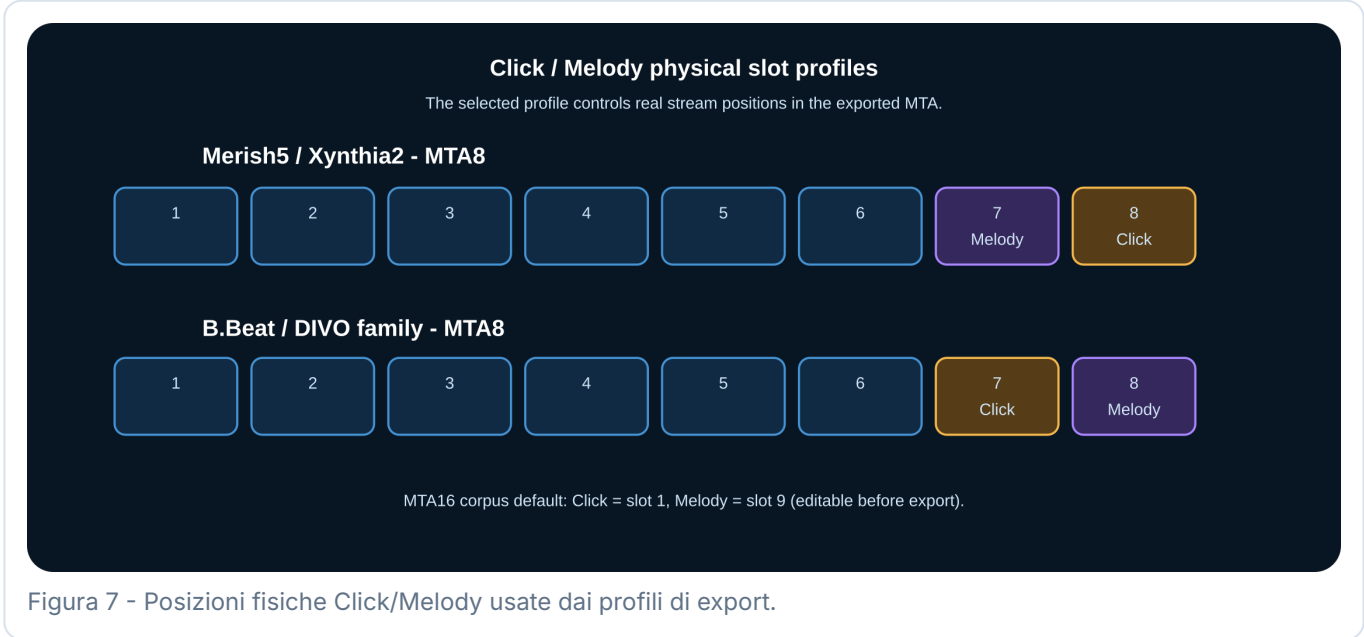
## 14. Separazione strumenti

---

La funzione Importa brano e separa strumenti usa Demucs e può opzionalmente estrarre nello stesso job anche lyrics e chords. Per aumentare l'accuratezza, quando è disponibile una stem Vocals l'estrazione lyrics usa quella stem isolata, mentre l'analisi chords usa il mix originale. I risultati vengono salvati direttamente nel progetto insieme agli stems e saranno inclusi negli export MTA.

- 1 Seleziona il file stereo.
- 2 Scegli il target MTA8, MTA16 o progetto esistente.
- 3 Attendi il job server-side e controlla l'avanzamento.
- 4 Classifica e rinomina gli stems risultanti.
- 5 Aggiungi Click/Melody, se disponibili, e sincronizza.

## 15. MTA8/MTA16 e profili dispositivo



**MTA (Multi Track Audio)** è un formato multitraccia con stream audio e metadati/attachment. L'export non deve soltanto assegnare un'etichetta logica: quando un dispositivo richiede una posizione precisa, quella traccia deve diventare realmente lo stream fisico corretto nel file.

| Profilo                                          | Click   | Melody | Comportamento                             |
|--------------------------------------------------|---------|--------|-------------------------------------------|
| Merish5 / Xynthia2 - MTA8                        | 8       | 7      | Posizioni fisiche preservate              |
| B.Beat / B.Beat Plus / Evo / Pro16 / DIVO - MTA8 | 7       | 8      | Posizioni fisiche preservate              |
| MTA16 M-Live - default corpus                    | 1       | 9      | Default proposto, sempre modificabile     |
| Generic MTA                                      | Manuale |        | Nessuna ipotesi specifica del dispositivo |

**MTA16:** nei campioni MTA16 disponibili il Metronome è sempre nello stream 1. La traccia esplicitamente denominata Melody Track compare più spesso nello stream 9 e in un campione nello stream 10; per questo lo slot 9 è il default pratico, non un vincolo universale.

## 16. Creazione MTA, export e mapping slot

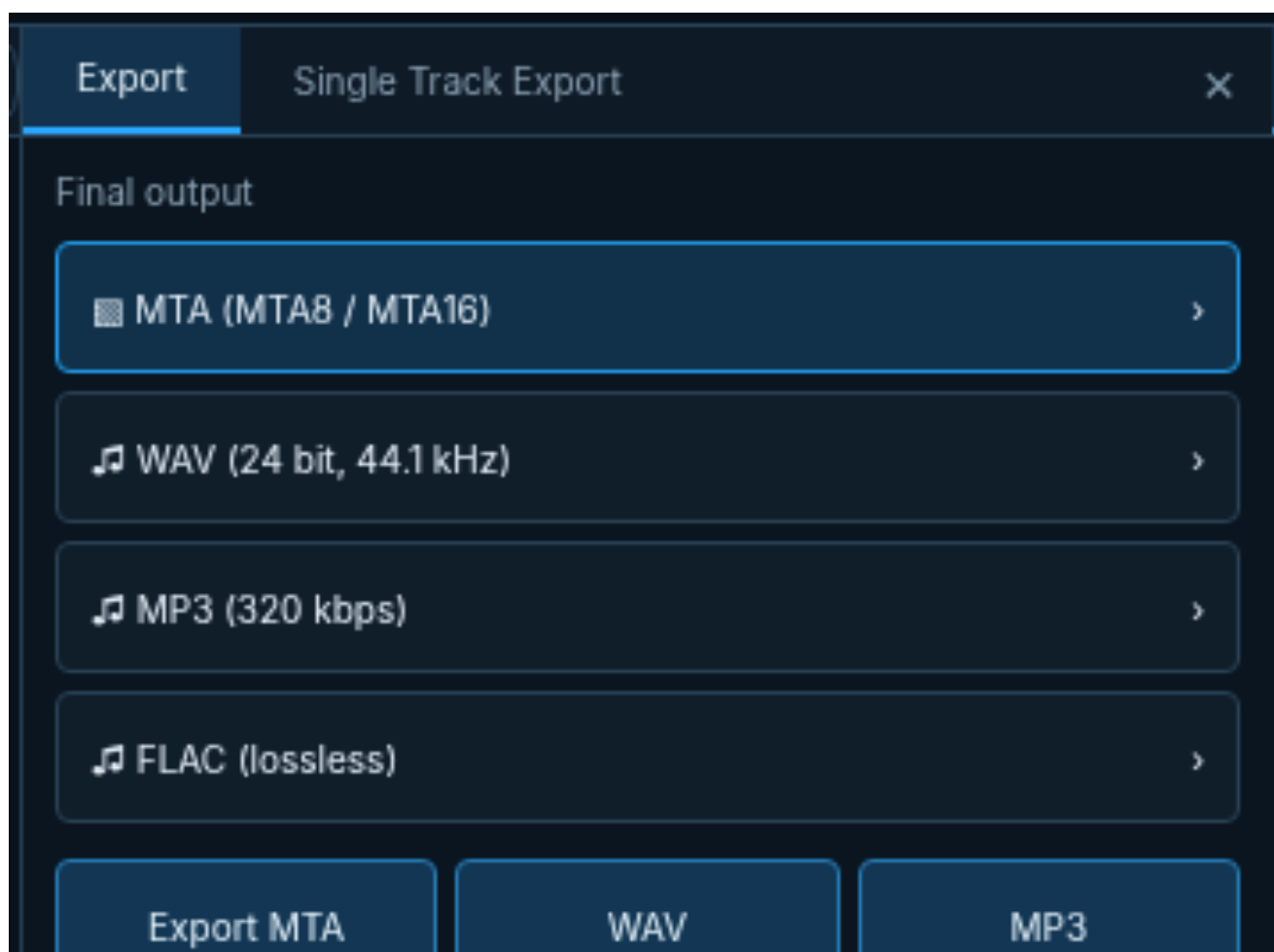


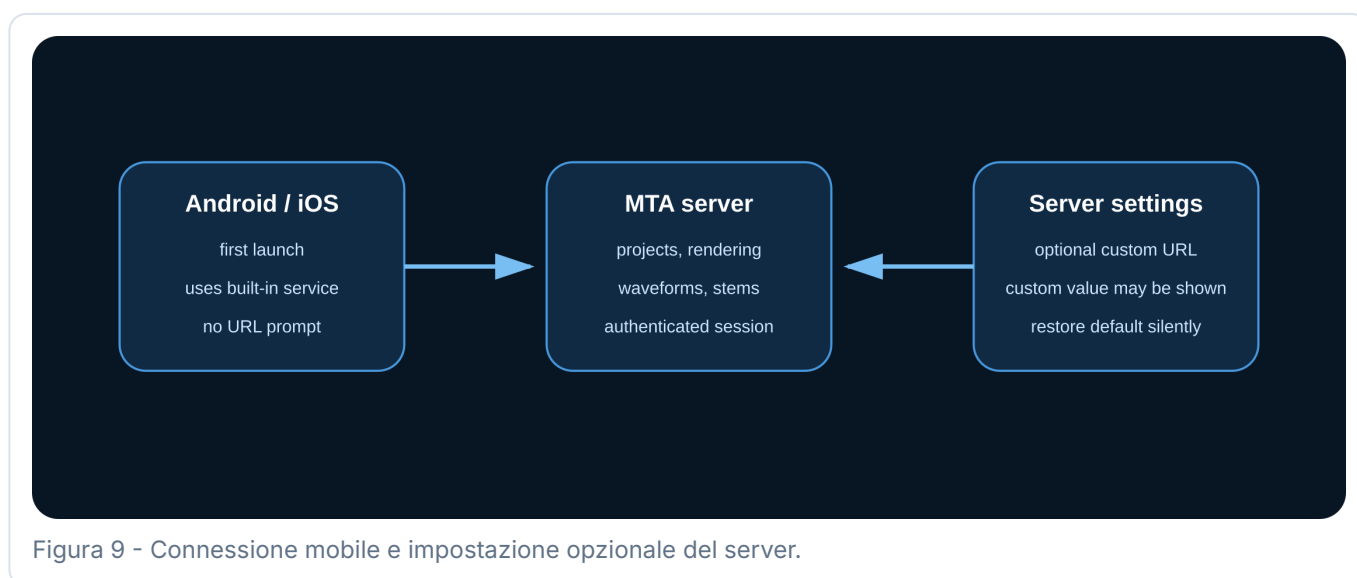
Figura 8 - Schermata reale del pannello Export.

L'applicazione può **creare da zero un nuovo MTA8 o MTA16**, oltre a modificare un MTA importato. Il progetto completo può essere esportato in MTA, WAV, MP3, FLAC o MP4 karaoke; ogni singola traccia può inoltre essere esportata autonomamente in WAV, MP3 o FLAC. L'MP4 è disponibile solo quando il progetto contiene lyrics sincronizzate e può usare uno sfondo nero oppure un'immagine JPG/PNG/WEBP; il testo viene evidenziato in stile karaoke usando i timestamp parola-per-parola quando disponibili. Per MTA seleziona il profilo dispositivo e verifica il mapping. Se il progetto contiene più tracce della capacità MTA, più tracce possono essere assegnate allo stesso slot e vengono mixate prima della creazione del container.

- 1 Scegli MTA8 o MTA16 nel progetto.
- 2 Seleziona il profilo dispositivo appropriato.
- 3 Controlla i ruoli Click e Melody.
- 4 Rivedi il mapping quando richiesto o quando vuoi personalizzarlo.
- 5 Esporta e prova il file sul dispositivo/firmware target prima dell'uso live.

**Slot silenziosi:** per preservare una posizione fisica, l'export può creare stream silenziosi intermedi. Questo è intenzionale: senza di essi una traccia assegnata allo slot 9 potrebbe diventare, per esempio, il quarto stream reale.

## 17. Android e iOS/iPadOS



Le app mobili sono client nativi che ospitano l'interfaccia del server. Al primo avvio si collegano automaticamente al servizio preconfigurato: durante installazione e primo avvio non viene chiesto un URL. L'indirizzo predefinito rimane interno all'app e non viene mostrato.

Apri **Impostazioni server** solo se vuoi utilizzare un server diverso. Il campo mostra il valore personalizzato scelto dall'utente; scegliendo **Usa predefinito** il valore custom viene cancellato e l'app torna al servizio integrato senza mostrarne l'indirizzo.

| Funzione     | Android                  | iOS/iPadOS              |
|--------------|--------------------------|-------------------------|
| Import       | Storage Access Framework | Document Picker / Files |
| Export       | Create Document          | Files / Document Picker |
| Condivisione | Sharesheet               | Share Sheet             |
| Sessione     | Cookie WebView           | WKHTTPCookieStore       |

**Offline:** le app mobili non includono FFmpeg/PyTorch/Demucs completi. Render, separazione stems e generazione MTA richiedono un server raggiungibile.

## 18. Windows e macOS

I client desktop usano un backend locale e un WebView nativo. I selettori file sono quelli del sistema operativo. Su macOS sono previste build Intel e Apple Silicon; su Windows l'app può essere distribuita con installer.

Quando un progetto viene associato a un archivio locale, il binding viene ricordato tra i riavvii. Salva con nome permette di cambiare posizione. I limiti di import/upload nativi sono configurabili nelle Settings.

## 19. Account, TOTP, sicurezza e condivisione

**Utenti, password, TOTP, verifica email, ruoli e condivisione sono funzioni della versione online e delle app mobili.** Le app mobili si collegano infatti a un server cloud/remoto che esegue le operazioni più pesanti - rendering FFmpeg, generazione MTA, waveform e separazione Demucs - e usano quindi l'account del server. Nella versione desktop/nativa locale single-user queste funzioni di autenticazione non sono necessarie e vengono nascoste: elaborazione e file restano sul computer dell'utente.

**Consiglio:** per un server pubblico usa HTTPS, password robuste, TOTP dove opportuno, backup regolari del volume persistente e aggiornamenti testati attraverso il production gate.

## 20. Esempi completi

---

### 20.1 Preparare un MTA per un'esibizione

- 1 Importa l'MTA e salva il progetto.
- 2 Controlla tracce, ruoli, Click/Melody e profilo dispositivo.
- 3 Avvia il Play, attendi il buffering e regola mix/pan/FX dal vivo.
- 4 Attiva Render e confronta il master mantenendo Follow e VU-meter.
- 5 Controlla Lyrics, Chords e Markers.
- 6 Esporta l'MTA e collaudalo sul dispositivo target.

### 20.2 Creare un MTA da un mix stereo

- 1 Crea un progetto e usa Importa brano e separa strumenti.
- 2 Classifica gli stems come drums, bass, guitars, keyboards, orchestra, winds o altri ruoli utili.
- 3 Importa o crea Click e Melody.
- 4 Correggi eventuali offset, poi fai il mix.
- 5 Scegli MTA8/MTA16 e il profilo dispositivo.
- 6 Controlla il mapping, soprattutto Click e Melody, quindi esporta.

### 20.3 Correggere una traccia mentre il brano suona

Metti in Solo la traccia interessata, regola pan e volume, prova il bypass di un insert e cambia preset. Riporta poi il Solo allo stato normale. Tutte queste operazioni vengono applicate senza richiedere Stop/Play manuale; con Render l'app aggiorna automaticamente la preview quando necessario.

## 21. Comandi rapidi

| Azione                   | Comando                                |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Torna all'inizio         | Pulsante  ◀ nella transport            |
| Play / Pausa             | Transport Play/Pausa                   |
| Undo / Redo              | Scorciatoie standard della piattaforma |
| Mute/Solo globale        | Comandi All nel mixer                  |
| Bypass/Enable FX globale | Comandi globali FX                     |
| Info progetto            | Progetto/File - Info progetto          |

## 22. Risoluzione problemi

| Problema                                   | Controllo / soluzione                                                                                                    |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Il Play non parte immediatamente           | Attendi la fase di buffering e sincronizzazione: è intenzionale per mantenere le tracce allineate.                       |
| Le tracce sembrano fuori sincrono          | Esegui Seek, Resume o  ◀; la sincronizzazione continua a correggere la deriva durante il Play.                           |
| Follow non scorre                          | Verifica che Follow sia attivo. E' supportato anche con Render.                                                          |
| VU-meter fermi con Render                  | Abilita RealTime meters. Il percorso meter è compatibile con Render.                                                     |
| Click sul canale sbagliato del dispositivo | Controlla ruolo della traccia, profilo MTA e mapping fisico degli slot.                                                  |
| Waveform assente                           | Attendi il job di calcolo; il Play continua a funzionare anche senza waveform.                                           |
| App mobile non raggiunge il server         | Se hai configurato un server personalizzato, controllalo nelle Impostazioni server oppure torna al servizio predefinito. |
| Export MTA non accettato                   | Verifica target MTA8/MTA16, profilo, capacità slot e collaudo sul firmware target.                                       |

## 23. Glossario

| Termine         | Significato                                                                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Clip            | Intervallo non distruttivo che riferisce una parte della sorgente audio.        |
| Track role      | Funzione musicale della traccia, usata anche da Auto Mix e mapping MTA.         |
| Click           | Traccia metronomo.                                                              |
| Melody          | Traccia guida melodica.                                                         |
| Dynamic preview | Riproduzione delle tracce separate, bufferizzate e sincronizzate dal client.    |
| Render preview  | Anteprima master generata dal backend.                                          |
| Slot MTA        | Posizione logica e, per i profili, fisica di uno stream nell'MTA.               |
| Stem            | Componente audio separata di un mix.                                            |
| Attachment      | Dato incorporato nel container MTA, ad esempio metadata o sezioni temporizzate. |

## Numero di stem

La separazione offre **Auto / 2 / 4 / 6 / 8**. Auto è il default. La build iPhone/iPad corrente esegue Demucs sul server; 8 stem richiede un modello esteso compatibile sul backend.

**Demucs locale su iPhone/iPad.** La modalità Auto usa Core ML sul dispositivo quando è disponibile un modello locale compatibile e ricade sul server negli altri casi. I modelli possono essere scaricati una sola volta dal server e poi riutilizzati offline. Il limite prudenziale corrente per l'elaborazione locale è 12 minuti per sorgente; i brani più lunghi vengono elaborati dal server in modalità Auto.

## Aggiornamenti nativi e modelli Demucs

Le applicazioni native Windows, macOS, Android, iPhone e iPad controllano GitHub per nuove versioni. Il canale **Stable** usa solo release/tag, mentre **Early release** include anche la prerelease early-main prodotta dall'ultima build valida di main.

Su iPhone/iPad l'app rende disponibile automaticamente un modello Demucs Core ML 4-stem predefinito: usa prima l'eventuale modello bundled e, se assente, lo scarica dal server configurato. Gli hash SHA-256 vengono poi confrontati con il catalogo server e i modelli installati vengono aggiornati quando cambia il fingerprint. Il modello locale già installato resta utilizzabile offline.

Su iOS/iPadOS l'aggiornamento dell'app deve comunque passare da TestFlight/App Store o da un canale di distribuzione autorizzato dal sistema operativo.

## Aggiornamento automatico modelli Demucs mobile

---

Il server Docker/Kubernetes aggiorna periodicamente i repository Core ML (iPhone/iPad) e ONNX (Android) da un manifest HTTPS, verificando SHA-256 e sostituendo i file in modo atomico. I client mobili controllano il catalogo ogni 6 ore e all'avvio. La preferenza **Update solo con Wi-Fi** è attiva per default: gli aggiornamenti periodici dei modelli vengono scaricati solo su Wi-Fi, salvo disabilitazione esplicita dello switch. Il modello baseline 4-stem viene invece sempre predisposto alla prima occasione di rete disponibile.

## Separazione stem model-driven

---

Il numero di stem non è più limitato a 2/4/6/8. La lista viene generata dai modelli realmente disponibili sul server o installati sul dispositivo e può includere 10, 12, 16 o più stem. Il progetto Multitrack DAW conserva tutte le tracce; i limiti MTA8/MTA16 vengono gestiti solo all'esportazione.

## Gestione dinamica dei modelli Demucs

---

Il server mantiene periodicamente aggiornato l'intero catalogo di modelli configurato, inclusi i modelli Demucs ufficiali disponibili nel runtime e gli artefatti Core ML/ONNX pubblicati dal manifest. I client mobile e desktop scaricano on-demand il modello scelto quando viene richiesto lo splitting. Dalle opzioni locali è possibile cancellare un modello, riscaricarlo o forzarne l'aggiornamento. L'amministratore può blacklistare un modello: il modello viene rimosso dallo storage gestito e scompare dal catalogo disponibile a web e client finché non viene rimosso dalla blacklist.

## Autenticazione dei modelli AI

---

I download dei modelli Demucs usano token runtime revocabili con scope `models:read`, separati dai privilegi amministrativi. Le app mobili ottengono e rinnovano il token automaticamente dopo una sessione valida.

## Lyrics e Chords sincronizzati

---

Dal menu contestuale di una traccia è possibile scegliere **Estrai lyrics** oppure **Estrai chords**. Gli eventi rilevati vengono rimappati sulla timeline reale della traccia, quindi rispettano offset, clip e tagli. Lyrics e accordi diventano dati indipendenti del progetto e restano disponibili anche se la traccia sorgente viene successivamente modificata.

Le lyrics possono essere scaricate come testo semplice, come testo sincronizzato con gli accordi oppure come **PDF**. Il PDF mostra gli accordi sopra le righe di testo e, quando presenti nelle Info progetto, riporta titolo e autore/interprete in testa. L'export MTA incorpora una rappresentazione lossless degli eventi sincronizzati per conservarli nel file e consentirne il round-trip nel progetto.

Lyrics e Chords possono essere azzerati separatamente con i comandi **Reset Lyrics** e **Reset Chords**; il reset elimina anche il riferimento al motore/modello che aveva prodotto i dati precedenti. Il PDF Lyrics + Chords può essere visualizzato in anteprima nella web app prima del download.

**Estrazione lyrics:** usa OpenAI Whisper locale/upstream quando il motore opzionale è installato. Gli accordi vengono analizzati localmente dal motore integrato.

## Lyrics/Chords ad alta accuratezza e video karaoke

---

In **Import & Separate** è possibile richiedere contestualmente l'estrazione di lyrics e/o chords. Le lyrics usano Whisper in modalità ad alta accuratezza (modello large-v3 di default, beam search e timestamp parola-per-parola) e gli accordi preferiscono Chordino/NNLS-Chroma quando disponibile, con fallback all'analizzatore armonico interno.

Il PDF Lyrics + Chords permette di scegliere il colore degli accordi. L'export **MP4 Karaoke** usa l'audio del mix di progetto e visualizza le parole sincronizzate; opionalmente può usare un'immagine JPG/PNG/WEBP come sfondo e mostrare anche gli accordi sopra le lyrics. Senza lyrics sincronizzate l'export MP4 non è disponibile.

## ChordPro e repertori delle società d'autori

---

Le lyrics sincronizzate con gli accordi possono essere esportate anche in formato **ChordPro** (.cho): titolo, artista, autori, tonalità e BPM vengono scritti come direttive ChordPro, mentre gli accordi vengono inseriti nel testo usando i timestamp parola-per-parola quando disponibili.

Dalle **Info progetto** è possibile inserire titolo originale e autori/compositori e avviare **Cerca repertorio autori**. SIAE e Soundreef sono selezionate per default. Quando è configurato un endpoint strutturato ufficiale/licenziato, i risultati vengono mostrati direttamente e se ne possono selezionare uno o più; quando non è disponibile un'API pubblica documentata, l'app apre il repertorio ufficiale e consente di registrare manualmente il risultato verificato. I record selezionati (società, titolo originale, autori/interpreti, editori e identificativi come ISWC/IPI/ID opera) sono salvati nel progetto, incorporati negli MTA e riportati in fondo ai PDF Lyrics + Chords.